1. XML (Extensible Markup Language)

XML es un lenguaje de marcado diseñado para **almacenar, organizar y transportar información** de manera estructurada. A diferencia de HTML, no tiene etiquetas predefinidas: el usuario las crea según sus necesidades.

Fue desarrollado por el World Wide Web Consortium con el objetivo de facilitar el intercambio de datos entre sistemas distintos.

Características principales

- Es **extensible** (permite crear etiquetas propias).
- Es **independiente de la plataforma**.
- Es **legible por humanos y máquinas**.
- Sigue reglas estrictas de sintaxis.
- Permite validar documentos.

Reglas para que sea “bien formado”

- Debe existir un único elemento raíz.
- Todas las etiquetas deben cerrarse.
- Las etiquetas son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- Los atributos deben ir entre comillas.
- Las etiquetas deben estar correctamente anidadas.

Ejemplo correcto:

```
<persona>
   <nombre>Laura</nombre>
   <edad>20</edad>
</persona>
```

Ejemplo incorrecto:

```
<persona>
   <nombre>Laura</edad>
</persona>
```

Validación

Un XML puede validarse mediante:

- **DTD (Document Type Definition)**→Más antiguo y simple.Existen dos formas de implementar un DTD.

  DTD externa:
  Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libro SYSTEM "libro.dtd">
<libro categoria="programacion">
<titulo>Aprender XML</titulo>
<autor>Ana López</autor>
<anio>2024</anio>
</libro>
```

-libro.dtd

```
<!ELEMENT libro (titulo, autor, anio)>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
<!ELEMENT anio (#PCDATA)>
<!ATTLIST libro categoria CDATA #REQUIRED>
```

DTD interna:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE libro [
  <!ELEMENT libro (titulo, autor, anio)>
  <!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT autor (#PCDATA)>
  <!ELEMENT anio (#PCDATA)>
  <!ATTLIST libro categoria CDATA #REQUIRED>
]>

<libro categoria="programacion">
```

```
    <titulo>Aprender XML</titulo>
    <autor>Ana López</autor>
    <anio>2024</anio>
  </libro>
```

- **XML Schema (XSD)** → más moderno y completo

  Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:noNamespaceSchemaLocation="biblioteca.xsd">
<libro categoria="programacion">
<titulo>Aprender XML</titulo>
<autor>Ana López</autor>
<anio>2024</anio>
</libro>
</biblioteca>
```

-biblioteca.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="biblioteca">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="libro" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="titulo" type="xs:string"/>
```

```
                <xs:element name="autor" type="xs:string"/>
                <xs:element name="anio" type="xs:integer"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="categoria" type="xs:string" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

La validación permite comprobar que el documento cumple una estructura determinada.

Aplicaciones

- Intercambio de datos entre aplicaciones
- Configuración de programas
- Bases de datos
- Servicios web
- Archivos como SVG, RSS, etc.